

Vorsicht, Laien am Werk



Abb. 0.1: Warnung vor elektrischer Spannung¹

Auswertung Versuch 23 - Strom- und Spannungsmessung

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

19.10.2025

Versuchstermin 30.09.25

Gruppe, Kurs 12

Tutor:in Daniel Brückner

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Ziele des Versuches	4
1.3	Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung	4
1.4	Theoretische Grundlagen	6
1.4.1	Reale Spannungsquelle	6
1.4.2	Drehspulinstrument	7
1.4.3	Kompensator	7
1.4.4	Messbereichserweiterung	7
1.4.5	Leistung	8
2	Durchführung	9
2.1	Messverfahren	9
2.2	Messprotokoll	10
3	Auswertung	15
3.1	Aufgabe 1: Spannungsmessung mit verschiedenen Messgeräten	16
3.2	Aufgabe 2: Bestimmung des Innenwiderstands der Batterie	18
3.3	Bestimmung des Lastwiderstands für maximale Leistung	20
4	Diskussion	22
4.1	Drehspulinstrument	22
4.2	Kompensator	22
4.3	Innenwiderstand	22
4.4	Fazit	23
	Literaturquellen	24

Abbildungsverzeichnis

0.1	<i>Meme</i> : Warnung vor elektrischer Spannung ¹	1
1.1	Versuchsaufbau ²	5
1.2	Schaltplan des Kompensators ²	8
2.1	Spannungsmessungen mit Drehspulinstrument und Kompensator	9
2.2	letzter Aufbau zur Bestimmung des Widerstandens, Drehspulinstrument zur Stromstärkenmessung und Kompensator zur Spannungsmessung	10
3.1	Spannung an der Last als Funktion der Stromstärke	19

Tabellenverzeichnis

3.1	Spannungsmessung am Spannungsteiler	16
-----	---	----

1 Einleitung

1.1 Motivation

Das in der Vorlesung Experimentalphysik 2 erlernte Wissen über die Grundlagen der Elektrodynamik wird in diesem Versuch durch ein wirklich praktisches, eigenständiges Umgehen mit einfachen elektrischen Schaltungen und Geräten erweitert. Sehr schnell können Schaltungen sehr kompliziert werden, meist werden in der Vorlesung deshalb auch nur die einfachen pädagogischen Beispiele behandelt, in der echten Anwendung muss man weitaus mehr Dinge beachten bzw. braucht man weitaus mehr Tiefe/Komplexität (um hohen funktionstechnischen Anforderungen gerecht zu werden). Der Versuch dient dazu, durch relativ einfach gehaltene Schaltungen ein wenig Intuition mit elektrischen Grundlagen zu sammeln bzw. das Ohmsche Gesetz oder die Kirchhoffschen Gesetze anzuwenden und verschiedene Messungen mit anderen Methoden an ein paar Schaltkreisen vorzunehmen. Ein großer Fokus wird durch das Einbeziehen bzw. Bestimmen der Innenwiderstände der Messgeräte gelegt, da diese das Messergebnis maßgeblich beeinflussen.

1.2 Ziele des Versuches

Durch das Experimentieren mit den elektrischen Geräten, Schaltkreiselementen wird:

- eine Messbereichserweiterung eines Volt- und Amperemeters vorgenommen
- die Vorteile und Funktionsweise einer Kompensationsschaltung ausgenutzt, also Messgeräte hinsichtlich ihrer Ergebnisverfälschung betrachtet
- die Klemmspannung einer Batterie untersucht

1.3 Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung

Zu den verwendeten Geräten gehören:

1. 6 V Netzteil mit Präzisionsspannungsquelle 2.5 V, Adapterswitch
2. Kompensator
3. Drehspulinstrument
4. Schiebewiderstand $100\ \Omega$
5. Drei-Dekadenwiderstand
6. Batterie
7. Taster
8. Steckbrett mit zwei Widerständen

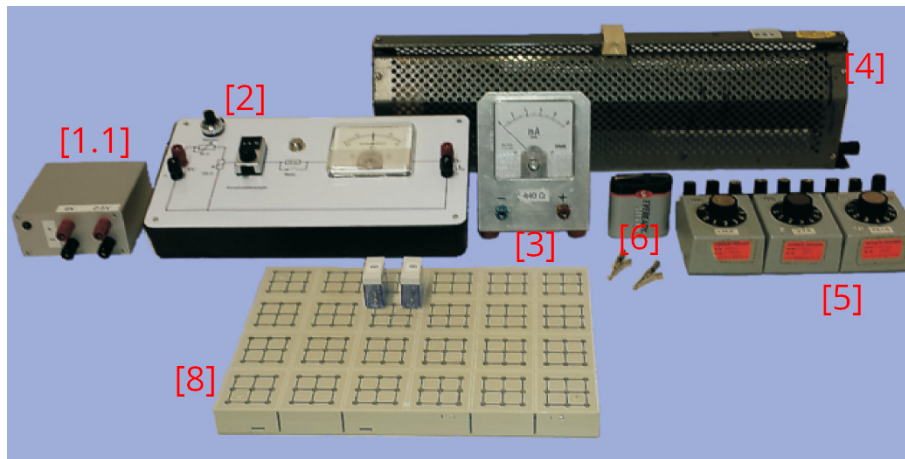


Abb. 1.1: Versuchsaufbau, Netzteil und Taster nicht auf dem Bild vorhanden²

Die Einstellung des Kompensators erfolgt durch Anlegen einer 6V Hilfsspannung an die vorgesehenen Buchsen, die durch die Veränderung der Widerstände vom Eich- und Kompensationsregler auf die zur Eichung angelegte präzise Referenzspannung von 2.5 V (Genauigkeit 0.02 %) an der Eingangsbuchsen, abgeglichen wird. Dafür wird der Kompensationsregler auf 500 Skalenteile eingestellt und mithilfe des Eichreglers sowie des Tasters auf Null an der Zeigeranzeige des Kompensators abgeglichen. Nach erfolgreicher Eichung ist der Eichregler nicht mehr zu verändern, um die Kalibrierung nicht zu verfälschen. Damit entspricht nun der volle Bereich von 0-1000 Skalenteilen des Kompensationsreglers einer Spannung von (0 bis 5) V. Der Linearitätsfehler des Reglers beträgt 0.25 %.

Anschließend werden durch Aufbauen zweier Messschaltungen die Batteriespannung über eine Spannungsmessung mit Kompensator bzw. Voltmeter bestimmt.

Als zweites erfolgte dann eine Messung des Innenwiderstandes der Batterie durch eine parallele Strommessung mithilfe des Amperemeters und einer Messung der Klemmspannung mit dem Kompensator.

1.4 Theoretische Grundlagen²

Das Ohm'sche Gesetz beschreibt die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Stromstärke I , Spannung U und Widerstand R :

$$R = \frac{U}{I} \quad (1.1)$$

Darüber hinaus gelten die Kirchhoffschen Regeln. Die Knotenregel besagt, dass in einem Knotenpunkt die Summe aller zufließenden und abfließenden Ströme null ist:

$$\sum_i I_i = 0 \quad (1.2)$$

Zudem ist in einer geschlossenen Masche die Summe aller Spannungen null:

$$\sum_i U_i = 0 \quad (1.3)$$

Aus diesen Gesetzen lassen sich über das Ohmsche Gesetz die Regeln für die Verteilung von Widerständen ableiten. Für eine Reihenschaltung gilt:

$$R = \sum_i R_i \quad (1.4)$$

Für eine Parallelschaltung folgt:

$$\frac{1}{R} = \sum_i \frac{1}{R_i} \quad (1.5)$$

1.4.1 Reale Spannungsquelle

Reale Spannungsquellen unterscheiden sich von idealen Spannungsquellen durch das Vorhandensein eines Innenwiderstands R_{iS} . Dieser bewirkt, dass die Klemmenspannung U , also die für einen Verbraucher zugängliche Spannung, von der entnommenen Stromstärke abhängt:

$$U_k = U_q - R_{iS}I \quad (1.6)$$

mit der Quellenspannung U_q . Wird die Spannungsquelle mit einem Lastwiderstand R_L belastet, so ergeben sich für Strom und Spannung, da der Gesamtwiderstand der Summe aller Widerstände entspricht:

$$I = \frac{U_q}{R_{iS} + R_L} \quad (1.7)$$

$$U = \frac{U_q R_L}{R_{iS} + R_L} \quad (1.8)$$

Damit gilt: Nur wenn $R_{iS} \ll R_L$, entspricht die Klemmenspannung annähernd der Quellen-spannung, siehe Gleichung (1.6).

1.4.2 Drehspulinstrument

Zur Strom- und Spannungsmessung wird im Versuch ein Drehspulinstrument verwendet. Dieses besteht aus einer im Feld eines Permanentmagneten drehbar gelagerten Spule, die über eine Rückstellfeder fixiert ist. Fließt Strom durch die Spule, wirkt die Lorentzkraft auf jede einzelne Windung der Spule (stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld), sodass ein Drehmoment entsteht. Die Auslenkung ist proportional zur Stromstärke, sodass sie so weit erfolgt, bis das winkelabhängige rückstellende Drehmoment der Feder gleich dem Lorentz-Drehmoment ist. Die Messung wird über die Auslenkung des Zeigers sichtbar.

Wird das Instrument als Amperemeter genutzt, erfolgt der Anschluss in Reihe (nach Gleichung (1.4)). Dabei führt der Innenwiderstand R_{iA} des Instruments zu einer Verringerung der Stromstärke, die durch den Stromkreis fließt (vgl. Gleichung (1.7)). Um den Messfehler gering zu halten, sollte R_{iA} möglichst klein sein.

Wird das Instrument als Voltmeter eingesetzt, das funktioniert nach Ohm, wenn der Innenwiderstand R_{iA} bekannt ist, erfolgt die Parallelschaltung zum Verbraucher, die Spannung in Parallelschaltungen bleibt gleich. Hier ist ein hoher Innenwiderstand R_{iV} erwünscht, damit der Stromfluss durch das Messgerät minimal bleibt, nach dem Ohmschen Gesetz ist $I_V = \frac{U_V}{R_V}$. Wenn der Widerstand des Voltmeters R_V sehr groß ist, so ist der durch das Voltmeter fließende Strom sehr klein, und dadurch der Spannungsabfall am VM gering, was geringe Messverfälschung bedeutet.

1.4.3 Kompensator

Ein alternatives Verfahren stellt die Spannungsmessung mit dem Kompensator dar. Dabei wird der zu messenden Spannung eine bekannte Gegenspannung entgegengesetzt, bis kein Strom mehr fließt. In diesem Fall sind beide Spannungen gleich groß. Aufgrund des hohen Innenwiderstands des Kompensators verursacht dieses Verfahren nur minimale Messfehler und erlaubt eine besonders genaue Spannungsmessung.

1.4.4 Messbereichserweiterung

Da die Messbereiche von Drehspulinstrumenten begrenzt sind, kann eine Erweiterung durch zusätzliche Widerstände erfolgen. Zur Erweiterung des Strommessbereichs eines Amperemeters wird ein Parallelwiderstand R_p verwendet:

$$R_p = \frac{R_i}{f - 1} \quad (1.9)$$

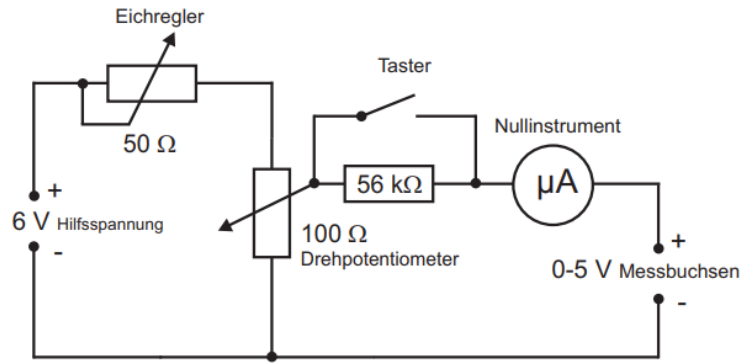


Abb. 1.2: Schaltplan des Kompensators²

wobei f den Erweiterungsfaktor bezeichnet. Zur Erweiterung des Spannungsmessbereichs eines Voltmeters wird ein Serienwiderstand R_s hinzugefügt:

$$R_s = R_i(f - 1) \quad (1.10)$$

Diese Schaltungen erlauben es, auch Ströme und Spannungen zu messen, die den ursprünglichen Messbereich des Geräts überschreiten.

1.4.5 Leistung

Die Leistung an einer Last, an der die Spannung U abfällt und der Strom I fließt, ist gegeben durch:

$$P = UI = \frac{U_q R_L}{R_i + R_L} \frac{U_q}{R_i + R_L} = \frac{U_q^2 R_L}{(R_i + R_L)^2} \quad (1.11)$$

2 Durchführung

2.1 Messverfahren

Aufgabe 1: Spannungsmessung mit verschiedenen Messgeräten

Skizzen zu den Aufbauten sind in ?? und Abb. 2.2 vorhanden. Für die Spannungsmessung gilt also:

- Drehspulinstrument/Voltmeter (Schaltskizze1): parallel zur Batterie
- Spannungsmessung mit Kompensator (Skizze2): parallel zur Batterie
- Spannungsteiler: zwei Widerstände mit der Batterie in Serie
- Messbereichserweiterung: Dekadenwiderstand in Serie

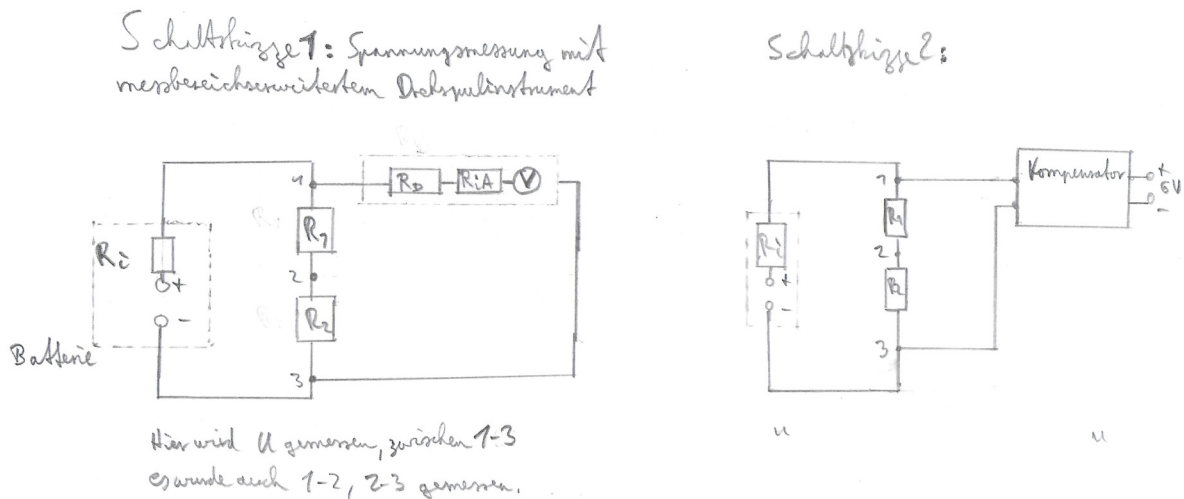


Abb. 2.1: Spannungsmessungen mit Drehspulinstrument und Kompensator

Zunächst wurde die Batteriespannung U_0 mithilfe des als Voltmeter betriebenen Drehspulinstruments gemessen. Anschließend wurden die Spannungen U_{R1} und U_{R2} über den beiden gleich großen Widerständen des Spannungsteilers durch Umstecken des Voltmeters/Kompensators bestimmt. Durch den Vergleich der beiden Methoden konnte der Einfluss des Innenwiderstands des Drehspulinstruments auf die Messergebnisse untersucht werden. Der Kompensator diente hier als nahezu idealer Vergleich, da sein sehr großer Innenwiderstand den Stromfluss während der Messung praktisch vernachlässigbar machte.

Aufgabe 2: Bestimmung des Innenwiderstands der Batterie

Für die Widerstandsmessung (Schaltskizze3) gilt also:

- Drehspulinstrument/Amperemeter: in Serie zur Batterie
- Strommessung mit Kompensator: in Serie zur Batterie
- Messbereichserweiterung: Dekadenwiderstand in parallel
- Last: Schiebewiderstand in Serie

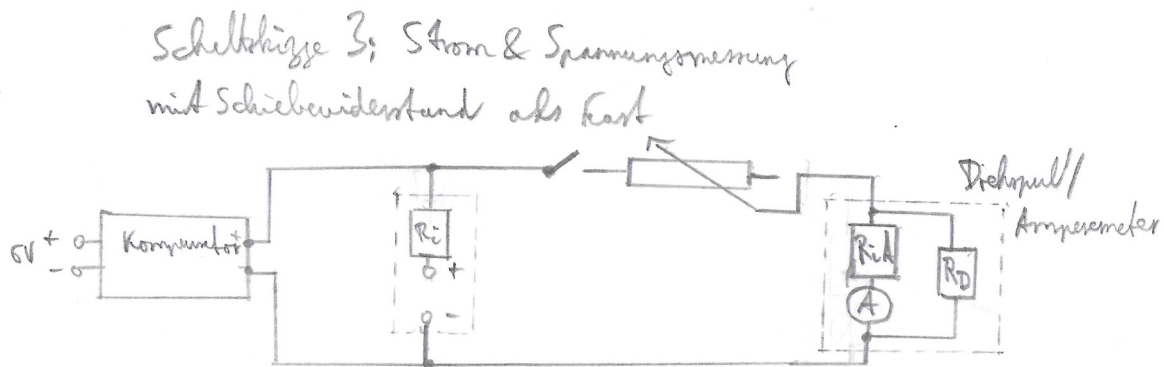


Abb. 2.2: letzter Aufbau zur Bestimmung des Widerstands, Drehspulinstrument zur Stromstärkenmessung und Kompensator zur Spannungsmessung

Der Messbereich wurde mit dem Dekadenwiderstand von 10 mA auf 200 mA erweitert. Mit dem Schiebewiderstand als Last konnte nun die Stromstärke I reguliert werden (gemessen mit dem Amperemeter), und gleichzeitig am Kompensator, der parallel zur Batterie geschaltet war, die Klemmenspannung U gemessen werden.

Die Messpunkte werden dann in ein $U(I)$ -Diagramm eingetragen. Erwartungsgemäß sollte sich eine lineare Abhängigkeit gemäß

$$U = U_q - R_i I \quad (2.1)$$

vgl. Gleichung (1.6) ergeben, wobei die Steigung die Größe des Innenwiderstands R_i der Batterie liefert.

2.2 Messprotokoll

Versuch 23

Oleksandr Petrushyn

Oleksandr Petrushyn

Miriam Krumm

Benjamin Klein

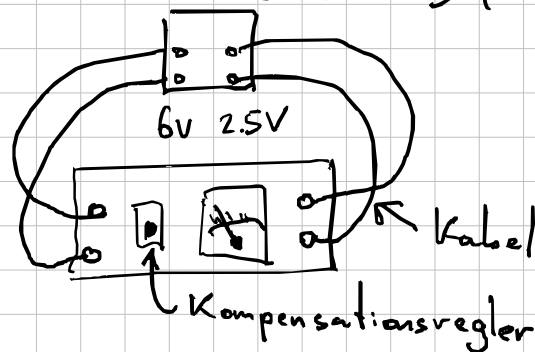
01627727007

b.k.Bell76@gmail.com

↳ Spannungsquelle

Kalibrierung:

Aufbau:



Fehler der Eichspannung: $\pm 0,02\%$

Aufgabe 1:

Ausrechnungen:

Nach Ohmschen Gesetz:

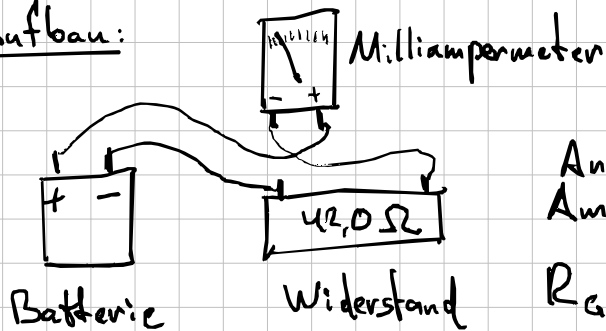
$$I_{\max} = 10 \text{ mA}; R_i = 458 \Omega$$

$$U_{\max} = R_i \cdot I_{\max} = 458 \Omega \cdot 0,01 \text{ A} = 4,58 \text{ V}$$

$$U_{\max} \rightarrow 5 \text{ V} \Rightarrow$$

$$f = \frac{5 \text{ V}}{4,58 \text{ V}} = 1,092$$

$$R_s = R_i (f - 1) = 458 \Omega (1,092 - 1) = 42,00 \Omega$$

Aufbau:Anzeige des Amperemeters: $I = (8.8 \pm 0.2) \text{ mA}$ $R_{\text{Gesamt}} \approx (500 \pm 5) \Omega$ Fehler des Widerstands: $\Delta R_{\text{Gesamt}} \sim 0,08 \Omega$

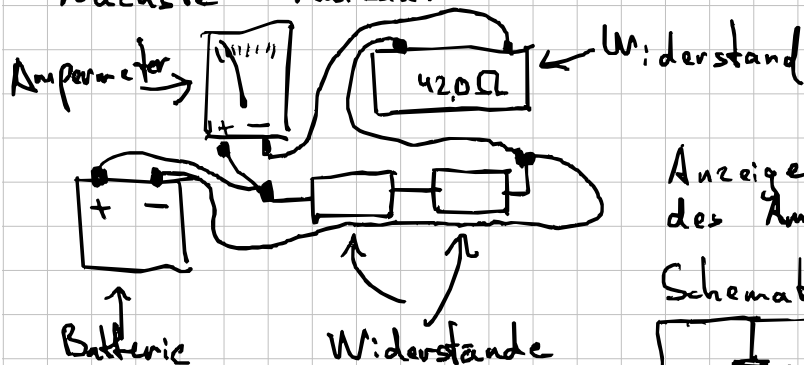
$$\Delta R_{\text{Schleife}} = 0,005 \cdot 2 \Omega = 0,01 \Omega$$

$$\Delta R_{\text{Widerstand}} = 0,002 \cdot 40 \Omega = 0,08 \Omega$$

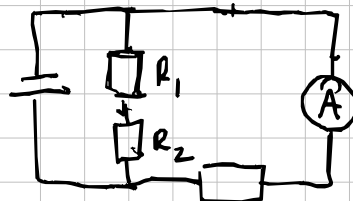
$$\Delta R = 0,01 \cdot 438 \Omega = 4,38 \Omega$$

$$\Delta R_{\text{ges}} = \sqrt{(0,08 \Omega)^2 + (0,01 \Omega)^2 + (4,38 \Omega)^2}$$

$$= (4,58 \Omega) = 5 \Omega$$

Nächste Aufbau:Anzeige des Amperemeters: $\hat{I}_{\text{ab}} = (8.4 \pm 0.2) \text{ mA}$

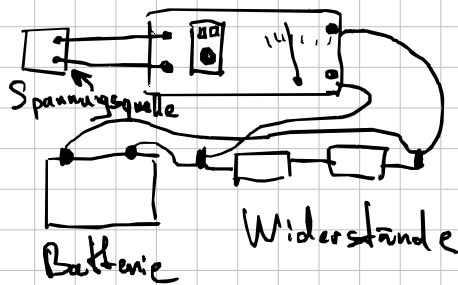
Schematisch:

Bei einer Parallelschaltung mit zwei zusätzlichen Widerständen (R_1 und R_2) der I -Wert bisschen gesunken.

$$I_{R_1} = 2 \text{ mA} = I_{R_2}$$

Das Ganze wird mit einem Kompensator widerholt.

Aufbau:



Gemessene Spannung
der Batterie: $4.35 \pm$

Multimeter: Benning MM7
(Der Fehler wird zu Hause
gegoogelt).

Anzeige des Kompensatorreglers: $U_0 = (879 \pm 1)$ b. E.

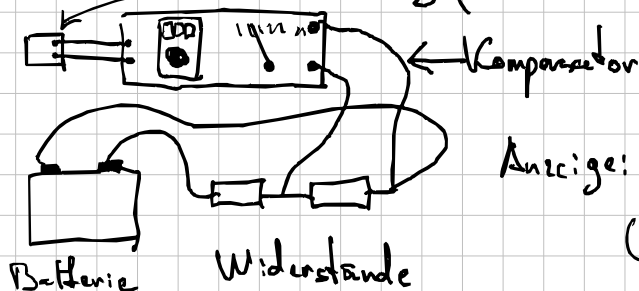
Spannung des Kompensators: $(6 \pm 0,06) V$

Daraus wird die Spannung wie folgt berechnet:

$$(884 \pm 1) \text{ b. E.} = (4.41 \pm 0,02) V \text{ (nur Ablesfehler betrachtet)}$$

Ein Skalenteil entspricht dem Fehler von $0,05 V$.

Aufbau:

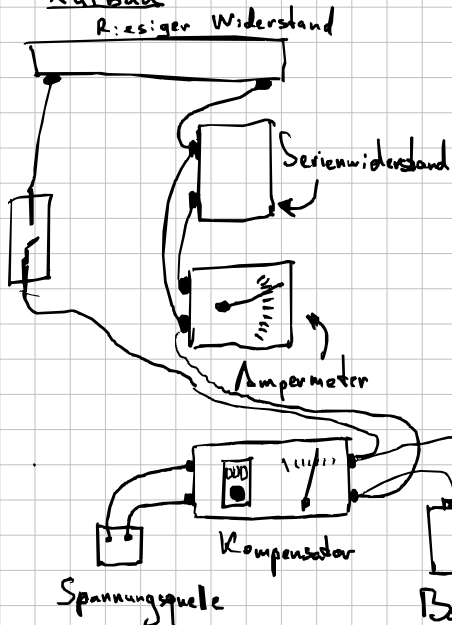


Anzeige: $U_{K1} = U_{K2} = (444 \pm 1) \text{ b. E.} = (2.220 \pm 0,005) V$
(nur Ablesfehler betrachtet)

n-

Aufgabe 2:

Aufbau:



Der Erweiterungsfaktor

$$S = 20$$

$$R_{R_i} = (458 \pm 5) \Omega$$

Aus der Formel vom Skript (10):

$$R_o = \frac{R_{R_i}}{S-1} = (24.1 \pm 1.3) \Omega$$

Anzeige des

Ampere meters: $(1.7 \pm 0.2) \text{ mA}$

$$\times 20 (\pm)$$

$$I_{U_o} = (34.7 \pm 4) \text{ mA}$$

Messung	Eingestellter I, [mA]	Kompensation [SkE]	U [V]
1	36	865 ± 1	$4,325 \pm 0,01$
2	44	861 ± 1	$4,305 \pm 0,01$
3	56	858 ± 1	$4,290 \pm 0,01$
4	40	861 ± 1	$4,305 \pm 0,01$
5	60	855 ± 1	$4,275 \pm 0,01$
6	80	850 ± 1	$4,250 \pm 0,01$
7	100	854 ± 1	$4,225 \pm 0,01$
8	176	824 ± 1	$4,120 \pm 0,01$
9	120	835 ± 1	$4,145 \pm 0,01$
10	140	832 ± 1	$4,160 \pm 0,01$

Die Fehler werden wie folgt betrachtet:

Komparator:

- Eichfehler (vom Skript)
 $0.02\% \cdot 2.5 \text{ V}$
- Linearitätsfehler
 0.25% des Messwertes
- Ablesefehler
 $1 \text{ Skalenteil} = 0,005 \text{ V}$

Ampere meter

- Ablesefehler 0.2 mA
- Gerätefehler
 $2.5\% \cdot I_{\text{max}} = 0.25 \text{ mA}$

D. Bräun

3 Auswertung

Formeln der statistischen Analyse²

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1 Aufgabe 1: Spannungsmessung mit verschiedenen Messgeräten

Drehspulinstrument als Voltmeter

Der Widerstand R_{iV} des Messgerätes nach der Messerweiterung durch den Dekadenwiderstand R_s in Serie, wird durch Summieren der Einzelwiderstände berechnet. Der Fehler ist durch das quadratische Addieren der Einzelfehler berechnet worden (siehe Messprotokoll):

$$R_{iV} = R_D + R_{iA} = 42 \, \Omega + 458 \, \Omega = (500 \pm 5) \, \Omega \quad (3.1)$$

Wobei R_{iA} der Innenwiderstand des Drehspulinstruments ist.

Der Fehler der gemessenen Stromstärke I_V , die gleich in eine Spannung umgewandelt wird, setzt sich aus dem Ablesefehler des Drehspulinstruments von $\Delta I = 0.2 \, \text{mA}$ und dem Fehler des Messgerätes selbst $\Delta I = 0.25 \, \text{A}$ zusammen. Quadratisch addiert erhält man $\Delta I_V = 0.3 \, \text{mA}$.

Aus Gleichung (1.1) folgt für die Spannung am Voltmeter:

$$U_V = R_{iV} I_V \quad \text{und:} \quad \Delta U = \sqrt{(I_V \Delta R_{iV})^2 + (R_{iV} \Delta I_V)^2} \quad (3.2)$$

Kompensator

Die Spannung am Spannungsteiler, gemessen mit dem Kompensator, wird durch das Umrechnen der Anzeige A_p des Drehpotentiometers (Kompensationsregler) des Nullabgleichs erreicht ($1 \, \text{V} \equiv 200 \, \text{Skalenteil Skt}$):

$$U = \frac{A_p}{200} \quad (3.3)$$

Der Fehler wird durch hauptsächlich durch den Linearitätsfehler $\Delta U = 0.0025 \cdot U$ bestimmt, zusätzlich kommt noch der Ablesefehler von $1 \, \text{Skt} \equiv 0.005 \, \text{V}$ am Regler und der Eichfehler $\Delta U = 0.0002 \cdot 2.5 \, \text{V}$ dazu, die alle quadratisch addiert werde

Tabelle 3.1: Spannungsmessung am Spannungsteiler

	Drehspulinstrument [V]	Kompensator[V]
U	4.20 ± 0.16	4.420 ± 0.012
U_{R1}	1.00 ± 0.15	2.220 ± 0.008
U_{R2}	1.00 ± 0.15	2.220 ± 0.008

Die Spannung $U_{R1} + U_{R2}$ über den Widerständen bei der Messung mit dem Amperemeter sollten nach der Maschenregel Gleichung (1.3) der Klemmenspannung U entsprechen. Dies ist nicht der Fall, was auf den endlichen/kleinen Innenwiderstand des Voltmeters zurückzuführen ist. Die Masche besteht also auch noch aus einer Spannung U_V die am Voltmeter abfällt. Durch

den endlichen Widerstand ist der Strom im Voltmeter nicht vernachlässigbar klein und sorgt für einen Spannungsabfall am Voltmeter.

Nach Gleichung (1.8) gilt für die Batteriespannung, bei $R_L = 2R$ mit R als Widerstand der zwei Spannungsteilerwiderstände; dem Innenwiderstand der Batterie R_{iS} und dem Widerstand R_{iV} des Messgerätes, nach dem Ohmschen Gesetz:

$$U = I_0 \cdot R_{\text{parallel}} = \frac{U_q}{R_{\text{ges}}} \cdot R_p \quad (3.4)$$

$$R_p = \frac{R_{iV} 2R}{R_{iV} + 2R} \quad \text{und} \quad R_{\text{ges}} = R_{iS} + R_p \quad (3.5)$$

$$U = \frac{U_q}{R_{iS} + \frac{R_{iV} 2R}{R_{iV} + 2R}} \cdot \frac{R_{iV} 2R}{R_{iV} + 2R} = \frac{U_q \cdot 2R}{R_{iS} + 2R + \underbrace{\frac{R_{iS} 2R}{R_{iV}}}_{\text{Term 1}}} \quad (3.6)$$

Hier ist R_{parallel} der kombinierte Widerstand von Last und Voltmeter, die parallel geschaltet sind, sowie R_{ges} der Widerstand des gesamten Schaltkreises.

Man sieht, dass wenn $R_{iV} \gg R_{iS} 2R$, so verschwindet dieser Teil und U wird nicht verfälscht.

Für U_{R1} bzw. U_{R2} gilt:

$$U_R = I_0 \cdot \underbrace{\frac{R_{iV} R}{R_{iV} + R}}_{R_{p,\text{single}}} = \frac{U_q}{R_{iS} + \frac{R_{iV} 2R}{R_{iV} + 2R}} \cdot \frac{R_{iV} R}{R_{iV} + R} = \frac{U_q R}{R_{iS} + 2R + \underbrace{\frac{R_{iS} R}{R_{iV}}}_{\text{Term 2}} + \underbrace{\frac{R^2}{R_{iV}}}_{\text{Term 3}}} \quad (3.7)$$

Man sieht also: Wenn die Terme 1 bis 3 verschwinden, falls $R_{iV} \rightarrow \infty$, dann ist $U = 2U_R$ und die Maschenregel wäre erfüllt.

Der Kompensator hingegen hat einen sehr hohen Innenwiderstand, dementsprechend ist der Spannungsabfall über dem Messgerät vernachlässigbar, was auch an den Werten zu sehen ist. Die Abweichung berechnet sich über:

$$\sigma_{Abw} = \frac{|U - 2U_R|}{\sqrt{(\Delta U)^2 + (2\Delta U_R)^2}} = 1\sigma \quad (3.8)$$

Das ist eine nicht signifikante Abweichung.

Berechnung von R

Zur Bestimmung von R bei der Messung mit dem Voltmeter wird die Knotenregel Gleichung (1.2) verwendet:

$$I_0 = I_V + I_R \leftrightarrow I_0 = I_V + \frac{U_R}{R} = I_V + \frac{I_V R_{iV}}{R} \quad (3.9)$$

Hier ist I_V die gemessene Stromstärke durch das Voltmeter, mit der U_R ausgerechnet wurde in Gleichung (3.2); und I_R der Strom durch die Widerstände. Eigentlich hat man in Gleichung (3.2), also $U_R = I_V R_{iV}$ die Spannung U_V ausgerechnet, jedoch gilt nach Maschenregel $U_V = U_R$.

Mithilfe vom Ohmschen Gesetz für I_0 , das ist die Stromstärke durch den gesamten Schaltkreis gibt es eine zweite Gleichung:

$$U = I_0 \cdot (R_{p,\text{single}} + R) = I_0 \cdot \left(\frac{R_{iV} R}{R_{iV} + R} + R \right) \quad (3.10)$$

Die Unbekannte R kann jetzt durch Einsetzen von Gleichung (3.9) und umformen bestimmt werden:

$$U = \left(I_V + \frac{R_{iV} I_V}{R} \right) \cdot \left(\frac{R_{iV} R}{R_{iV} + R} + R \right) \quad (3.11)$$

$$R = \frac{U}{I_V} - 2R_{iV} \quad \text{und} \quad \Delta R = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{I_V} \right)^2 + \left(\frac{U}{I_V^2} \Delta I_V \right)^2 + (2\Delta R_{iV})^2} \quad (3.12)$$

Mit $U = (4.20 \pm 0.16) \text{ V}$, $I_V = (2.0 \pm 0.3) \text{ mA}$ und $R_{iV} = (500 \pm 5) \Omega$ kommt man auf:

$$R = (1100 \pm 80) \Omega$$

3.2 Aufgabe 2: Bestimmung des Innenwiderstands der Batterie

Diese Aufgabe basiert auf den Messergebnissen auf der letzten Seite des Messprotokolls. Dazu werden die Messwerte in ein $U(I)$ -Diagramm eingetragen. Dabei entspricht nach Gleichung (3.16) die Steigung $-R_i$ dem negativen Innenwiderstand der Batterie und der Achsenabschnitt U_q der Quellenspannung.

Die Fehler ΔU wurden analog wie für Tabelle 3.1 bestimmt. Der Stromstärkenfehler ist mit f als Vergrößerungsfaktor berechnet mit:

$$\Delta I = \sqrt{(f \cdot \Delta I_{\text{Ablese}})^2 + (f \cdot \Delta I_{\text{Messgerät}})^2} = \sqrt{(20 \cdot 0.2 \text{ mA})^2 + (20 \cdot 0.25 \text{ mA})^2} = 7 \text{ mA} \quad (3.13)$$

Aus dem Abb. 3.1 lassen sich die Steigungen der Ausgleichs- sowie der Fehlergeraden ablesen:

$$a_A = -1.514 \text{ V A}^{-1} \quad (3.14)$$

$$a_F = -1.529 \text{ V A}^{-1} \quad (3.15)$$

Dabei entspricht die Steigung gerade dem Ohm'schen Widerstand. Somit ergibt sich für den Innenwiderstand der Batterie:

$$R_i = (1.514 \pm 0.015) \Omega$$

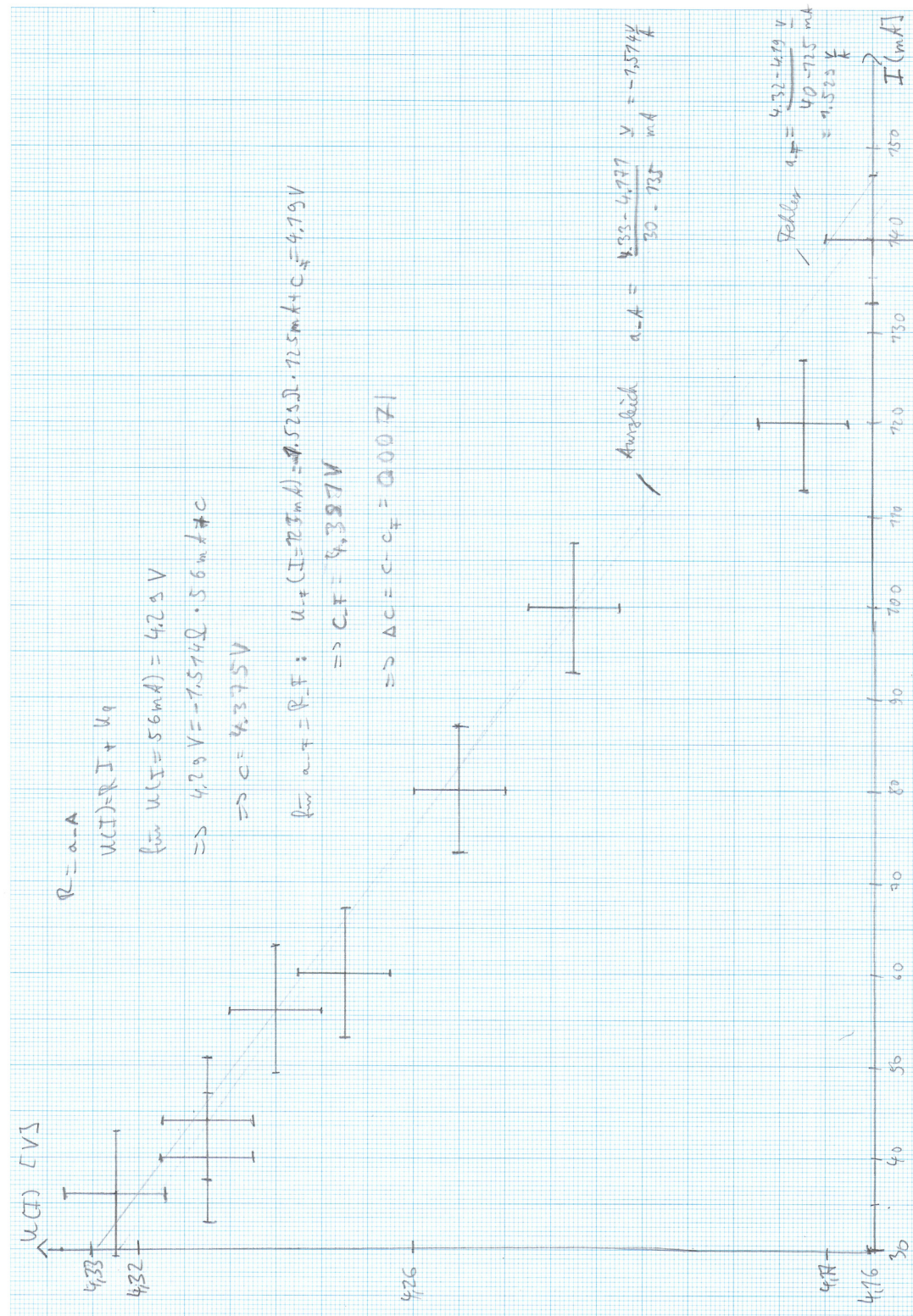


Abb. 3.1: Spannung an der Last als Funktion der Stromstärke

Die Klemmenspannung der Batterie lässt sich dabei über die Gleichung

$$U_k = U_q - R_i \cdot I \quad (3.16)$$

bestimmen. Dabei ergibt sich für die Quellenspannung, also dem Achsenabschnitt bei $I = 0$:

$$U_q = (4.375 \pm 0.006) \text{ V}$$

Dieser Wert lässt sich nicht direkt aus dem Diagramm ablesen, da die Achse nicht bei 0, sondern 30mA beginnt. Da es sich jedoch um eine lineare Funktion handelt, kann der Achsenabschnitt über die Geradengleichung mit einem bekannten Punkt bestimmt werden. Der Fehler wurde über die Fehlergerade bestimmt. Dabei wurde auch der Achsenabschnitt bestimmt und dann der Absolutbetrag der Differenz zwischen den beiden Achsenabschnitten gebildet. Dieser Wert wurde dann als Fehler angenommen.

3.3 Bestimmung des Lastwiderstands für maximale Leistung

Nun soll bestimmt werden, für welchen Lastwiderstand R_L die an den Last abgegebene Leistung $P = UI$ maximal ist. Es gilt:

$$I = \frac{U_q}{R_i + R_L} \quad \text{und} \quad U = R_L \cdot I \quad (3.17)$$

woraus sich die an der Last abfallende Leistung als Funktion von R_L über

$$P(R_L) = U_q^2 \frac{R_L}{(R_i + R_L)^2}. \quad (3.18)$$

Zur Bestimmung eines Extremums wird die erste Ableitung nach R_L gebildet:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dR_L} &= U_q^2 \frac{d}{dR_L} \left(\frac{R_L}{(R_i + R_L)^2} \right) \\ &= U_q^2 \left(\frac{1}{(R_i + R_L)^2} - \frac{2R_L}{(R_i + R_L)^3} \right) \\ &= U_q^2 \frac{R_i - R_L}{(R_i + R_L)^3}. \end{aligned}$$

Setzt man $\frac{dP}{dR_L} = 0$, folgt unmittelbar

$$R_L = R_i. \quad (3.19)$$

Um sicherzustellen, dass es sich um ein Maximum handelt, wird die zweite Ableitung betrachtet

:

$$\frac{d^2 P}{dR_L^2} = 2U_q^2 \frac{R_L - 2R_i}{(R_i + R_L)^4}. \quad (3.20)$$

Für $R_L = R_i$ ergibt sich

$$\left. \frac{d^2 P}{dR_L^2} \right|_{R_L=R_i} = -\frac{U_q^2}{8R_i^3} < 0, \quad (3.21)$$

also liegt tatsächlich ein Maximum vor.

Für $R_L = R_i$ vereinfacht sich der Strom zu

$$I = \frac{U_q}{2R_i} \quad (3.22)$$

und Spannung U zu

$$U_k = \frac{R_i U_q}{2R_i} = \frac{U_q}{2} \quad (3.23)$$

Mit den gemessenen Werten ergibt sich

$$U_k = (2.188 \pm 0.003) \text{ V}$$

4 Diskussion

4.1 Drehpulinstrument

Es wurde in keiner Aufgabe der Widerstand der leitenden Kabel betrachtet.

4.2 Kompensator

Durch Überprüfen der Maschenregel am Spannungsteiler ist klar geworden, dass der Kompensator ein ziemlich cooles Gerät ist, während der Innenwiderstand des Drehpulinstruments einen systematischen Einfluss auf die Messergebnisse ausübt.

Es wurde mit dem Kompensator für $R_L = 2R = (2200 \pm 160) \Omega$ eine Klemmenspannung von $U = (4.420 \pm 0.012) \text{ V}$ gemessen. Das heißt, nach Gleichung (3.16) und Gleichung (1.7) oder Gleichung (1.8), ist:

$$U_q = \frac{U}{1 - \frac{R_i}{R_i + R_L}} = 4.423 \text{ V} \quad \text{oder} \quad (4.1)$$

$$U_q = U \cdot \frac{R_i + R_L}{R_L} = 4.423 \text{ V} \quad (4.2)$$

Die so berechnete Quellenspannung liegt also etwas unter dem Herstellerwert von $U = 4.5 \text{ V}$, was mit dem Alter der Batterie und der damit verbundenen Entladung zu erklären ist.

Die berechnete Quellenspannung ist durch die wahrscheinlich auch nicht exakten Widerstände $R_L = 2R$, U und das grafisch bestimmte R_i fehlerbehaftet.

$$\Delta U_q^2 = \left(\frac{R_L + R_i}{R_L} \Delta U \right)^2 + \left(\left(\frac{U}{R_L} - \frac{U(R_L + R_i)}{R_L^2} \right) \Delta R_L \right)^2 + \left(\frac{U}{R_L} \Delta R_i \right)^2 \quad (4.3)$$

$$U_q = (4.423 \pm 0.012) \text{ V}$$

Zum grafisch ermittelten Wert ergibt sich eine Abweichung von 3.7σ . Das schiebe ich mal dem Zeichnen in die Schuhe, denn durch die geringe Unterscheidung zwischen Ausgleichs- und Fehlergeraden ist der Fehler für das grafische U_q sehr gering, was die Sigma-Abweichung nach oben drückt.

Allgemein kann ein Fehlerfaktor des Experiments auch die potentiell ungenaue Eichung des Kompensators sein. Wenn dieser am Anfang nicht genau geeicht wurde oder die Referenzspannung nicht exakt ist, so ziehen sich diese Fehler systematisch durch alle Messungen.

4.3 Innenwiderstand

Ein Fehler, der nicht einbezogen wurde, ist das zeichnerische Ermitteln der Geradensteigung R_i . Die Ausgleichsgerade liegt ziemlich nahe an der Fehlergerade, wodurch der Fehler ΔR

sehr klein geworden ist. Hier wäre natürlich eine Auswertung mit geeigneter Software besser gewesen.

4.4 Fazit

Insgesamt stimmen die Resultate mit den theoretischen Modellen überein und zeigen, dass die verwendeten Methoden trotz unvermeidbarer Messfehler durch die Messgeräte geeignete und nachvollziehbare Ergebnisse liefern.

Schöner Versuch insgesamt, es war teilweise herausfordernd, nicht den Überblick über die Kabelverbindungen zu verlieren und keinen Kurzschluss zu verursachen. Im Nachhinein durch die Auswertung sind mir die Schaltungen deutlich klarer geworden und die theoretischen Prinzipien, die in die Praxis umgesetzt wurden, noch mal vor Augen geführt worden. War ganz lustig eigentlich, so EX 2 Aufgaben jetzt mal real durchzuführen.

Literaturquellen

¹ISO 7010, *Warnung vor elektrischer Spannung*, [Online; Stand 09/2025], https://www.etikettenwissen.de/wiki/Warnzeichen_f%C3%BCr_Elektrizit%C3%A4t (siehe S. 1).

²Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 5, 6, 8, 15).